الميـــــاه السطحيـــة

هـي الميـاه الناتجـة عـن جريـان الأوديـة والشـعاب الناشـئة مـن هطـول الأمطـار والتـي تتجمـع في بحيـرات خلـف السـدود التـي يتـم إنشـاؤها، ويمكـن أن تتجمـع في منخفضـات طبيعيـة أو صناعيـة علـى سـطح الأرض. وتنقسـم أحـواض التصريـف بصفـة رئيسـية في المملكـة إلـى **قسـمين**: أحـواض تصريـف خارجيـة يتـم تصـرف ميـاهها خـارج منطقـة تسـاقط الأمطـار تجـاه البحـر و أحـواض تصريـف داخليـه حيـث تصـرف ميـاهها في أحـواض داخليـه في اتجـاه الشـرق. وعمومـاً فـأن الميـاه السـطحية تفقـد أمـا بفعـل البخـر الشـديد أو التسـرب إلـى باطـن الأرض، ويمثـل هـذا الجـزء نسـبه بسـيطة مـن كميـات ميـاه الأمطـار التـي تتحـول في الغالـب إلـى ميـاه جاريـة علـى شـكل فيضانـات بعـد فتـره وجيـزة مـن هطـول الأمطـار والتـي تفقـد أمـا في البحـر أو إلـى رمـال الصحـراء.

إن متوسـط حجـم الجريـان السـطحي (السـيول) في المملكـة يبلـغ نحـو 8 مليـارات متـر مكعـب سـنوياً، وأن الحـد الأقصـى للاسـتفادة مـن السـيول هـو في حـدود (5 مليـارات متـر مكعـب سـنوياً)، والباقـي يهطـل علـى صحـراء الربـع الخالـي وعلـى أوديـة الـرف الرسـوبي. أنشـأت وزارة البيئـة والميـاه والزراعـة العديـد مـن البـرك لحصـاد ميـاه الأمطـار في المواقـع التـي لا يمكـن إنشـاء سـدود بهـا.

عموما تنقسم المياه السطحية في المملكة إلى ثلاثة أقسام:

- **الميـــاه الدائمـــة:** وهـي المِيـاه التـي تتواجـد علـى سـطح التربيـة طيلـة أيـام العـام، وهـي مصـادر المِيـاه المتجـددة، وتتجـدد مـن خـلال الأمطـار التـي تهطـل علـى الأرض، وتغـذي الميـاه الجوفيـة، وهـذا نحـو البحـار والبحيـرات والمحيطـات والعيـون والينابيـع

- **الميـــاه ســريعة الزوال:** أمـا الميـاه سـريعة الـزوال أو شـبه الدائمـة فهـي التـي تكـون موجـودة في جـزء مـن السـنة فقـط، وتشـمل الجـداول والبحيـرات والفتحـات المائيـة.

- **المـاء التـي يجمعهـا الإنسـان:** وهـي الميـاه التـي يجهزهـا الإنسـان خلـف السـدود، والتـي تنتـج عـن مِيـاه الأمطـار، أو مـن تحليـة البحـر، ولهـذه المِيـاه عـدة فوائـد فتسـتخدم في الشـرب، والزراعـة والصناعـة وتوليـد الطاقـة الكهربائيـة.

إن معـدل هطـول الأمطـار منخفـض (30 – 300 ملـم) وتختلـف كميـة الأمطـار بـين المناطـق والسـنوات، الأمـر الـذي يؤدي إلـى انتشـار ظاهـرة الجفـاف في معظـم مناطـق المملكـة، عـدا منطقـة جبـال الحجـاز وعسـير.

• العيـــون

تضم المملكة العديد من العيون المائيَّة والتي تُعد مصدرًا للمياه السطحيّة، إذ تمّ تدفقها بشكل طبيعي دون تدخُّل من باطن الأرض وتنقسم إلى مياه عذبة صالحة للشرب وللاستخدام البشريّ، ومياه كبريتيّة حارّة صالحة للاستعمال العلاجيّ. عموما توجد المياه السطحية بشكل أكبر في المنطقتين الجنوبية والغربية، وبشكل أقل في المناطق الأخرى من المملكة.

ومن أهم العيون تحديدًا: عيون الأحساء حيث بها ما يزيد عن 30 عينًا مائيّة طبيعيَّة وحارة، أشهرها: عين نجم، عين أم سبعة، عيون بني معن، عين علي، عين الحويرات وعين الجوهرية، عين الحارة، عين اللويم وعين الخدود. وهناك عيون أخرى لا تقل أهمية: عيون الخرج، عين الضلع، وعيون الأفلاج وعيون الطائف وعين قرية ذي عين بالباحة وعين زبيدة بين مكة والطائف. وفي جيزان هناك عيون طبيعية وحارة ومنها: العارضة، بني مالك، الخوبة.

• الينـــابيـــع

تتمركز عدد من الينابيع في الدرع العربي لاحتوائه على رسوبيات وطبقات من مياه جوفية، ومن أبرزها ستة ينابيع في الجزء الشرقي من المملكة، من وادي قرقير ووادي غمرة، ويوجد ينبوعان في وادي غمرة ونبع واحد في هضبة حسمى. هنالك تسعة ينابيع في المنطقة الشمالية الغربية للمملكة العربية لسعودية، نبعان على خليج العقبة (نبع عين موسى، ووادي الطيب)، وستة داخل حوض الديسة، وواحد في قرية الزيتة. ومن الينابيع التاريخية المهمة نبع ماء زمزم و يقع على بعد 18 مترًا من الحجر الأسود في مكة المكرمة ونبع مياه زبيدة يقع في جبل طاد بين الطائف ومكة وكذلك نبع عين الجوبة ويقع في وادي الدواسر ويتميز بمياه ساخنة.

تنبع أغلب الينابيع الساخنة غرب المملكة من بحيرات بركانية، تتميز بعضها بالسخونة؛ وذلك لتسرب مياه الأمطار إلى باطن الأرض من حول الصهارة مما يؤدي لسخونة الماء وتدفقه لأعلى بسبب الضغط ومنها نبع جازان ويقع في وادي ضمد في مدينة جازان وينابيع وادي الخلاب وتتميز بمياهها الساخنة التي ترتفع 137 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ويقع على بعد 70 كم شرق محافظة جازان.

ومن الينابيع المشهورة نبع مياه الدلعة ويقع جنوب غرب منطقة السيح وعمقه 30 مترًا، ويتميز بصفائه، إذ يمكن رؤية الصخور من خلال الماء وكذلك نبع قرية زيعين في منطقة الباحة، ونبع الجوهرية في محافظة الإحساء، ونبع عين نجم.

الأوديـــــة

تعد الأودية من أكثر أشكال التضاريس انتشارًا على سطح كوكبا الأرض، ويعرف الوادي بأنه منفرج بين جبال أو تلال (منطقة ضيقة وعميقة أحياناً) يكون منفذاً للسيل ومسلكاً أي يجري فيه السيل أو جدول مائي، وقد يكون ضحلاً أو عميقاً أو ضيقاً أو واسعاً، ويحوي عادة عدة مجاري ومجرى رئيسي. ويكون الوادي عادةً ذو سطح أرضي مستوٍ أو مائل وجدران جبلية شاهقة على الجوانب. ويعرف الوادي بان كل حوض تكوّن بفعل الطبيعة على سطح الأرض، وهو منخفض، تجري فيه الأنهار والسيول. كما ويمتد بين السهول والهضاب والجبال. بينما تنحدر معظم الأراضي التي تخترقها، باتجاه مجرى النهر، حيث تتميز بخصوبة تربتها الصالحة للزراعة. كذلك وتتشابه جميعها من حيث الشكل، ويطلق على الجزء السفلي منه تسمية أرضية الوادي.

تمر نشأة الأودية بعدة مراحل وهي (مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب ومرحلة النضج). مما سبق يتضح أن توالي عمليات التعرية الشديدة السريعة على طول المنحدرات الشديدة التي تساعدها عمليات الرفع التكتونية في فتح مجال لتكون أنهار عديدة تشق مجاريها على طول اتجاه مضرب الطبقات وتشق الصخور فوق سطح الأرض. ويمكن تقدير قيم التعرية المائية بتحديد قيم القطاعات العرضية على مجاري الأودية في النموذج المرفق. فإن المقطع العرضي يعكس كل من تنوع الصخر، والاضطراب التكتوني، والتغيرات المُناخية، التي تعرضت لها مساحة الوادي الحوضية، والذي أدى إلى عدم انتظام انحداره وتجزئته.

تتميز المملكة بالمناخ والتضاريس الصحراوية المختلفة من الجبال والهضاب والتلال، وبالتالي فهي بيئة خصبة لوجود الأودية، تخترق صخور الدرع العربي والمسطح العربي العديد من الأودية وتختلف مساحات مناطق تجمع تلك الأودية. توجد مناطق تغذية الأودية عادة في مناطق مرتفعة في جبال السروات وتصب مياه الأودية أما في البحر الأحمر غربا أو في نفوذ ورمال الصحاري وسط المملكة.

لا تملك المملكة أنهار، ولكنها تملك عدد هائل من الأودية التي تشكلت معظمها خلال العصور المطيرة في الأزمنة القديمة وفي أواخر العصر الباليوسيني وأوائل العصر البلايستوسيني منذ حوالي (1.5 – 3.5) مليون سنة تقريباً وتأثرت خصائصها بعمليتي النحت والتآكل النهري بالأحوال الجوية خلال هذه العصور، ونتج وعن هذا في الأجزاء العليا من الأودية رسوبيات على هيئة أشرطة ضيقة لا تتجاوز عرضها 100 متر ولا يزيد سمكها عن 10 أمتار. تشكل الأودية شبكة تصريف طبيعية لمياه الأمطار عند حدوثها بالرغم من جفافها وعدم سريان الماء

فيها معظم أيام السنة، وقد تكون جافة لمدة تزيد عن السنة، وتدل هذه الأودية على وجود أنهار حفرت مجاريها في السابق بين الجبال مع عدم وجود أنهار أو جداول جارية حالياً. هذه الأودية تجري عند تساقط مياه الأمطار والسيول، فهي تشكل أهمية كبرى في حياة الإنسان لكونها أماكن لتغذية الطبقات الجوفية بمياه الأمطار والفيضانات حين حدوثها. وتنتشر في أراضي المملكة آلاف من مجاري السيول على شكل: الأودية، والشعبان (جمع شعيب)، والتلاع وغيرها، وتتوزع على جميع مناطقها إلا أنها تكاد تنعدم في الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية وكذلك تنعدم في الربع الخالي، وتختلف خصائص هذه الأودية من منطقة إلى أخرى، إذ تتميز الأودية التي تنحدر من الجبال الغربية (الدرع العربي) باتجاه الغرب بشدة الانحدار وضيق المجاري المائية وتكون عميقة وكثافة الأشجار وضخامتها وجريان مياهها معظم السنة وينتهي معظمها في البحر الأحمر. بينما الأودية التي تنحدر من الجبال الغربية باتجاه الشرق تتميز بطولها وسعة مجاريها وانحدارها المتوسط والخفيف. أما أودية هضبة نجد (الرصيف العربي) تتميز بسعة مجاريها وقلة الأشجار الكبيرة فيها. فيما تتميز أودية الهضاب الشمالية وشعابها بالمجاري القصيرة وقلة الانحدار وندرة الأشجار وتنتهي هذه الأودية في أحواض وسهول داخلية مكونة الفياض والخباري والرياض (جمع روضة)، (الراشد،1438). مما سبق تعد المرتفعات الغربية أو سلسلة جبال السروات خطاً لتقسيم المياه غرباً وشرقاً. فمن هذه المرتفعات تنحدر أودية عديدة ناحية البحر الأحمر غرباً، ومجموعة أخرى تتجه شرقاً أو شمالاً إلى داخل البلاد. ومن أهم أودية المملكة: وادي الرمة، وادي بيشة، وادي الحمض، وادي السهباء، وادي الحنيفة، وادي الدواسر، وادي تثليث، وادي تربة، وادي رنية، وادي الباطن، وادي حبونا، وادي نجران، وادي جيزان، وادي صبيا، وادي فاطمة، وادي الليث وغيرها. وفيما يلي وصف لبعض الأودية الهامة في المملكة تظهر توقيع أحواض تصريف لبعض الأودية على نماذج الارتفاعات الرقمية.

◆ أودية تهامـــــة

يتجه نحو 90 وادياً من المرتفعات الغربية إلى ساحل البحر الأحمر ومن أهمها 36 وادياً تقع في الجنوب الغربي وتحمل ما مقداره حوالي 95 % من مجموع سيول تلك الأودية، ومن الأودية الهامة في تهامة ومنطقة غرب البحر الأحمر (من الجنوب إلى الشمال) ما يلي: وادي حرض، وادي تعشر، وادي ليه، وادي خلب، وادي خمس، وادي جيزان، وادي ضمد، وادي صبيا، وادي شهران، وادي أبها، وادي بيش، وادي عتود، وادي رملان، وادي حلي، وادي تيه، وادي قنونة، وادي الأحسبة، وادي الليث ووادي رابغ.

أوديـــة المرتفعـــات الغربيـــــة

توجد أودية أخرى تتجه إلى البحر الأحمر غرباً وأهمها من الجنوب إلى الشمال ما يلي: وادي فاطمة ورافده في أعلاه (وادي الحورة، وادي الشامية، وادي اليمانية، وادي خليص)، وادي الحمض وروافده ويبلغ طوله نحو 400 كم، وادي الجزل ويبلغ طوله 280 كم ، وادي عفال، وادي تربة. يمتد من جبال الحجاز حتى حدود صحراء نجد، يبلغ طوله 330 كم.

وداي الســـــرحـــان

عبارة عن مجموعة أودية في منطقة الجوف تقع في منخفض حوضي على الحدود الأردنية في أقصى الشمال الغربي للمملكة.

الأودية الشـرقيـــة

هي تلك الأودية المتجهة شرقاً من المرتفعات الغربية إلى داخل البلاد لتنتهي في الرمال أو الصحراء ومن أهمها ما يلي:

وادي الرمة - الباطن

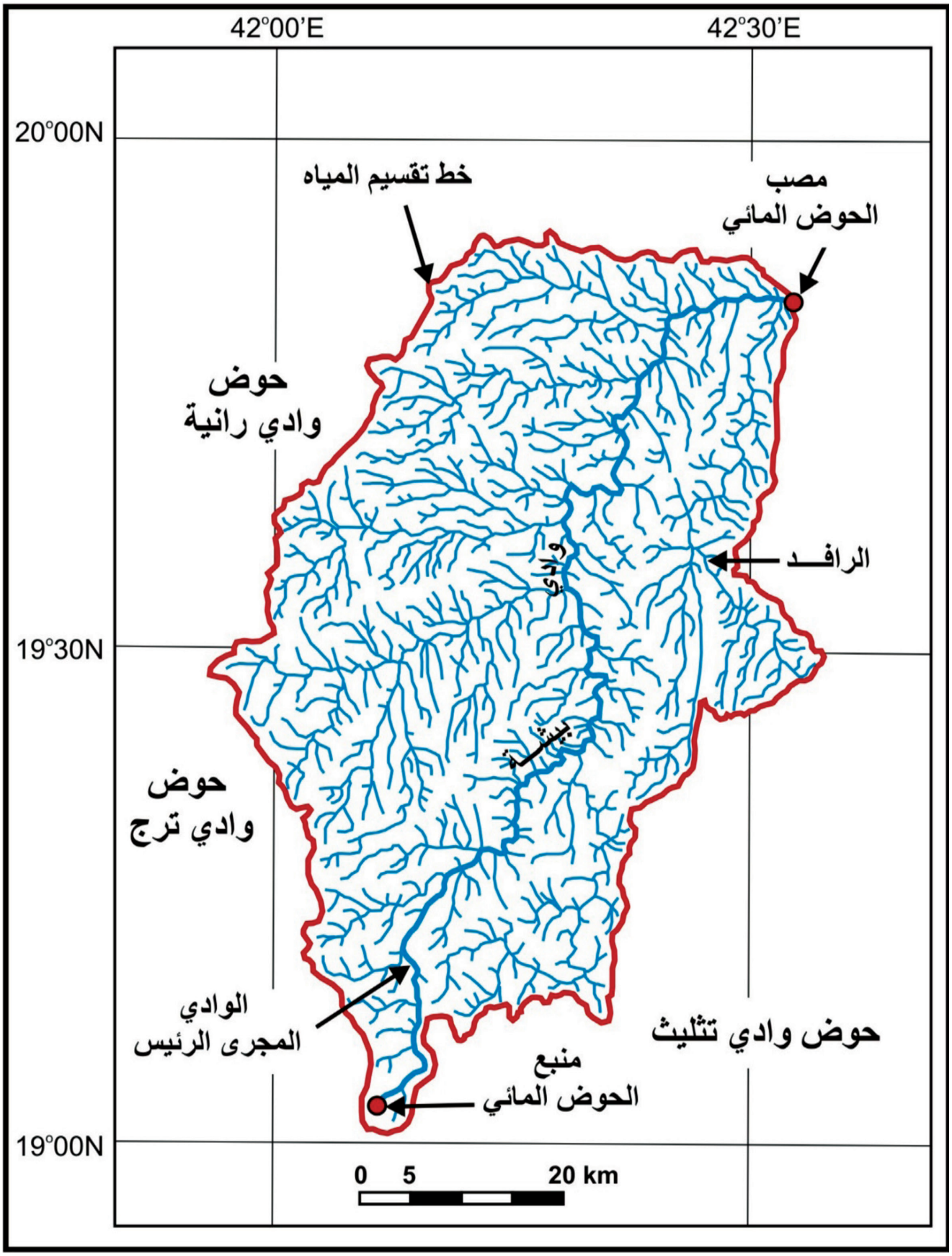
يعد أطول الأودية في شبه الجزيرة العربية ويبلغ طوله 510 كم، ويبدأ من سفوح الشرقية للجبال الواقعة شرق المدينة المنورة ومن الحرات المجاورة ويتجه شرقاً ليخترق منطقة القصيم من غربها إلى شرقها حتى يعترضه نفوذ الثويرات. كان وادي الرمة عبارة عن نهر تجري مياهه في العصور المطيرة وامتداده كان وادي الباطن الذي يأخذ مجراه في الاتجاه الشمالي الشرقي (دلتا الدبدبة) ويتجه وادي الباطن إلى الشمال الشرقي لينتهي في مياه الخليج العربي بالقرب من البصرة عند شط العرب. ويتصل بوادي الرمة عدة أودية ومنها: وادي وايد القهد، وادي الشعبة، وادي المحلاني، وادي الجرير، وادي ثادج، وادي الرقب، وادي الجفن، وادي الساحوق، وادي الأجرى.

◆ وادي حنيفــة/ الســهباء

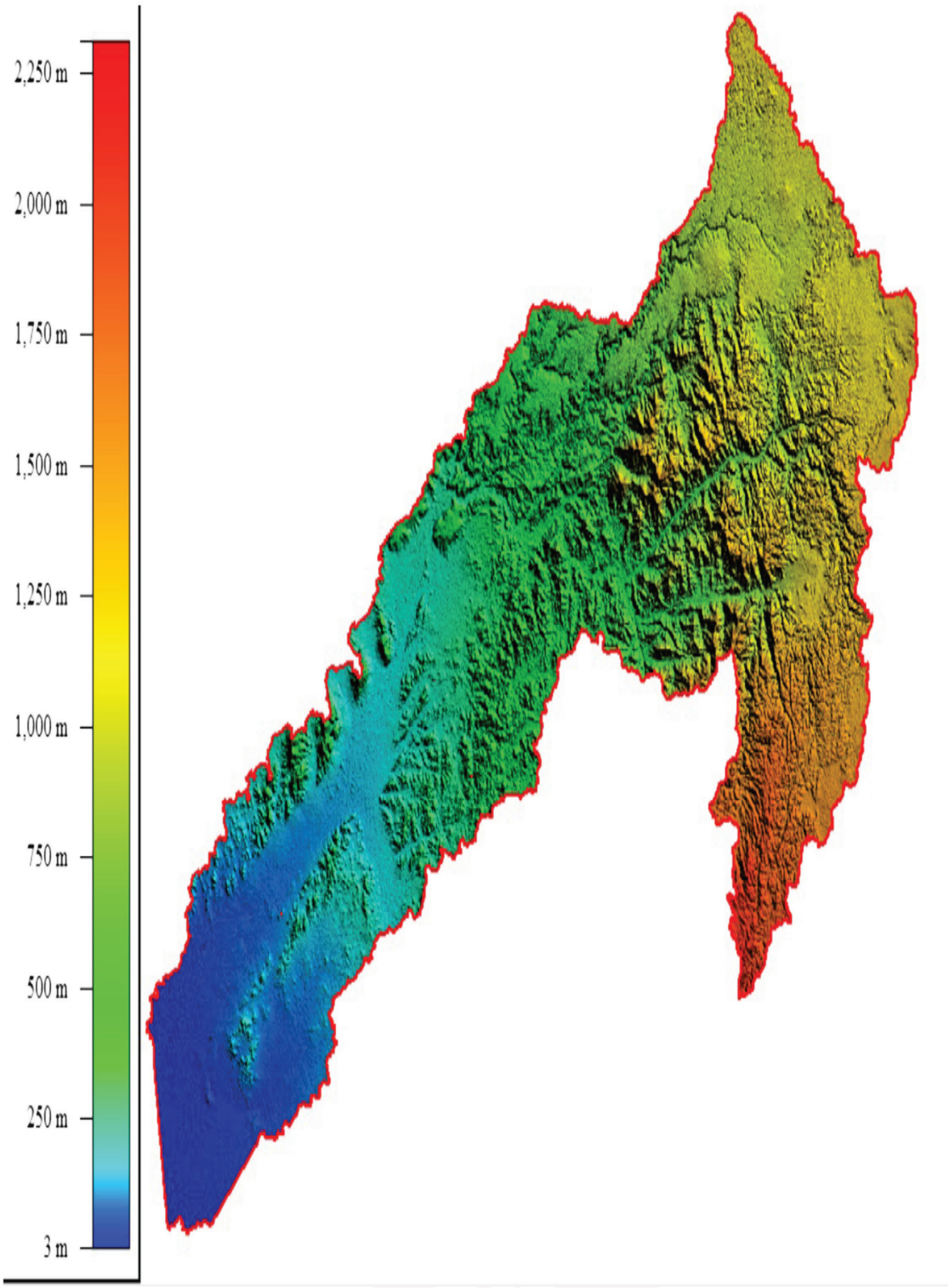
يبدأ حنيفة من جبال طويق شمال غرب مدينة الرياض ويتجه من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي ما بين حافة طويق الوسطى وهضبة العرمة وجب هبت في الشرق، وتتصل عدة أودية وروافد بوادي حنيفة منها: وادي الجبيلة، وادي العمارية، وادي نمار، شعيب لحا، شعيب بعيجة، وادي ليسن، وادي البطحاء. وينتهي كل من وادي حنيفة ووادي السلي ووادي نساح في السيح بالخرج وتقف نفوذ الدهناء معترضة مجاري هذه الأودية إلا أنها تظهر ثانية شرق الدهناء بمسمى وادي السهباء الذي يتجه ناحية الشرق ويبلغ طوله نحو 380 كم وتختفي معالمه ثانية تحت رمال الجافورة.

◆ وادي الدواســر وروافــده

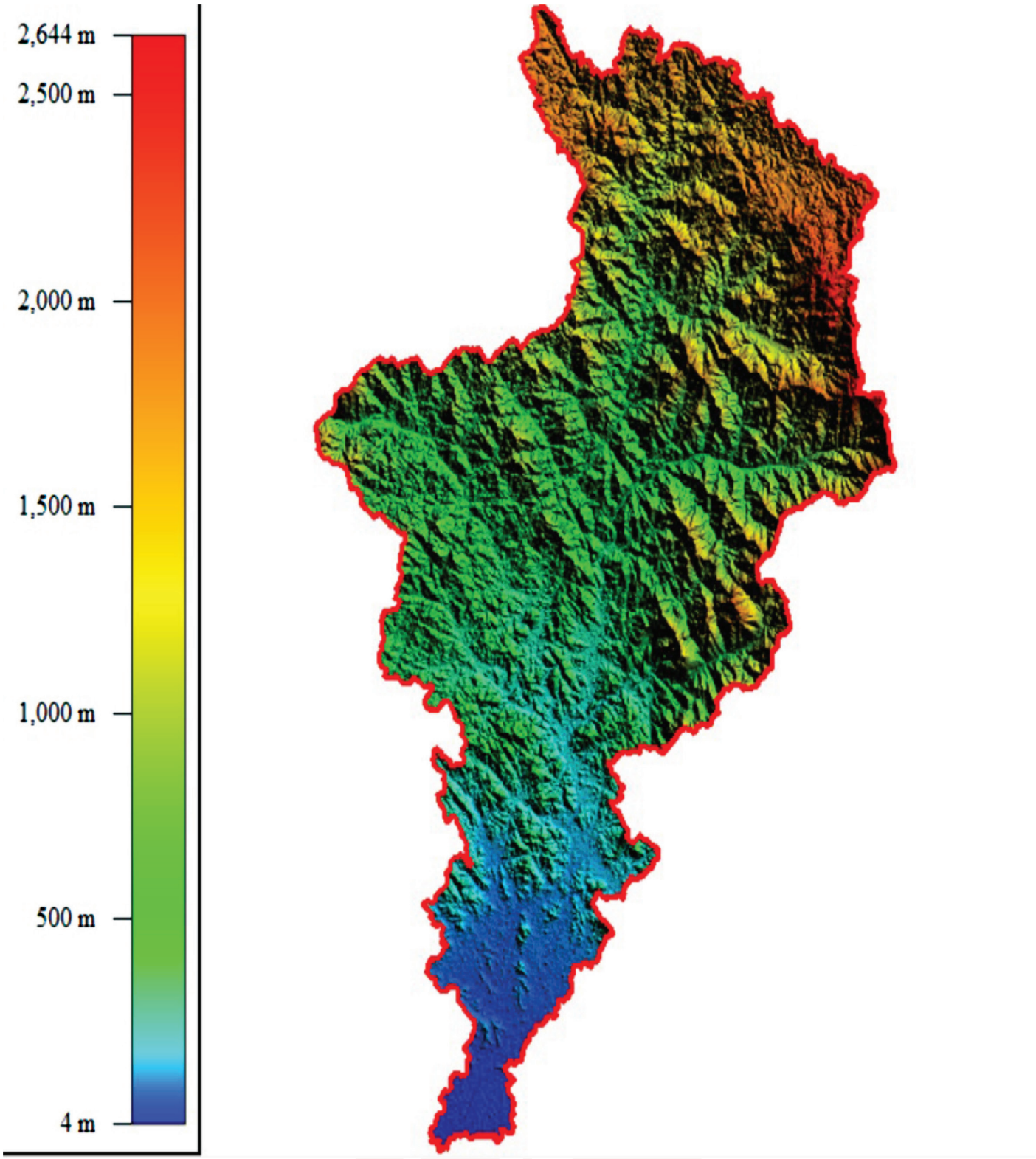
تعتبر من الأودية الهامة في المملكة وينحدر شرقاً مخترقاً جبال طويق من الجهة الجنوبية وينتهي عند رمال الربع الخالي. وهو من الأصل يتكون من مجموعة أودية هامة وكثيرة تعتبر روافده العليا إلا أن الرمال قطعت اتصاله بتلك الروافد، ومن هذه الروافد وادي تثليث ويبلغ طوله 350 كم، وادي بيشة ويبلغ طوله نحو 460 كم، ويقع عليه سد الملك فهد ، وادي الرَّكا، ينشأ من جبال الدخول وحومل في منطقة الرياض، يصل طوله إلى 280 كم، وادي رنية، يبلغ طوله نحو 275 كم.



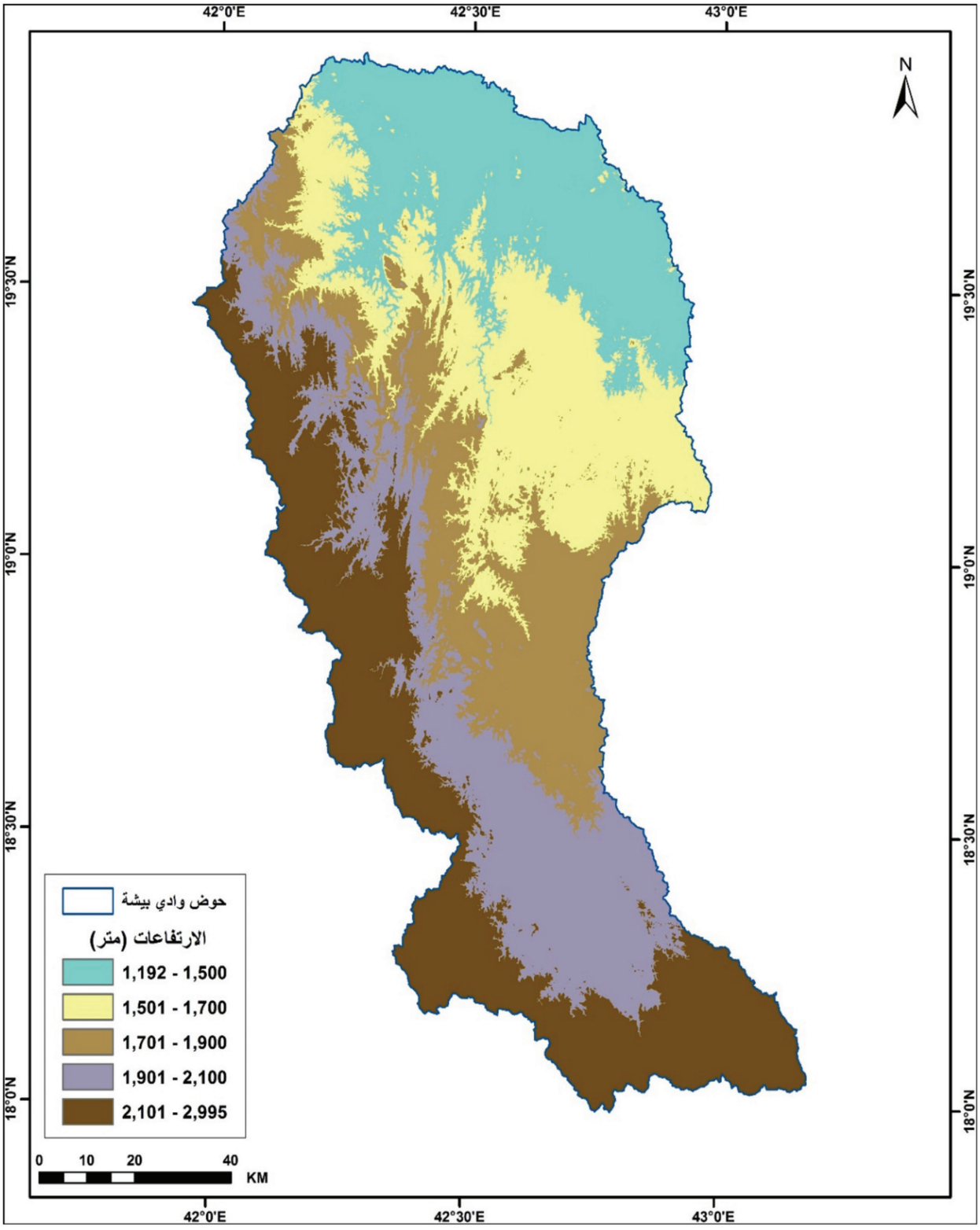
(عناصر الحوض المائي موضحة على حوض وادي بيشة (بوروبة، 2023



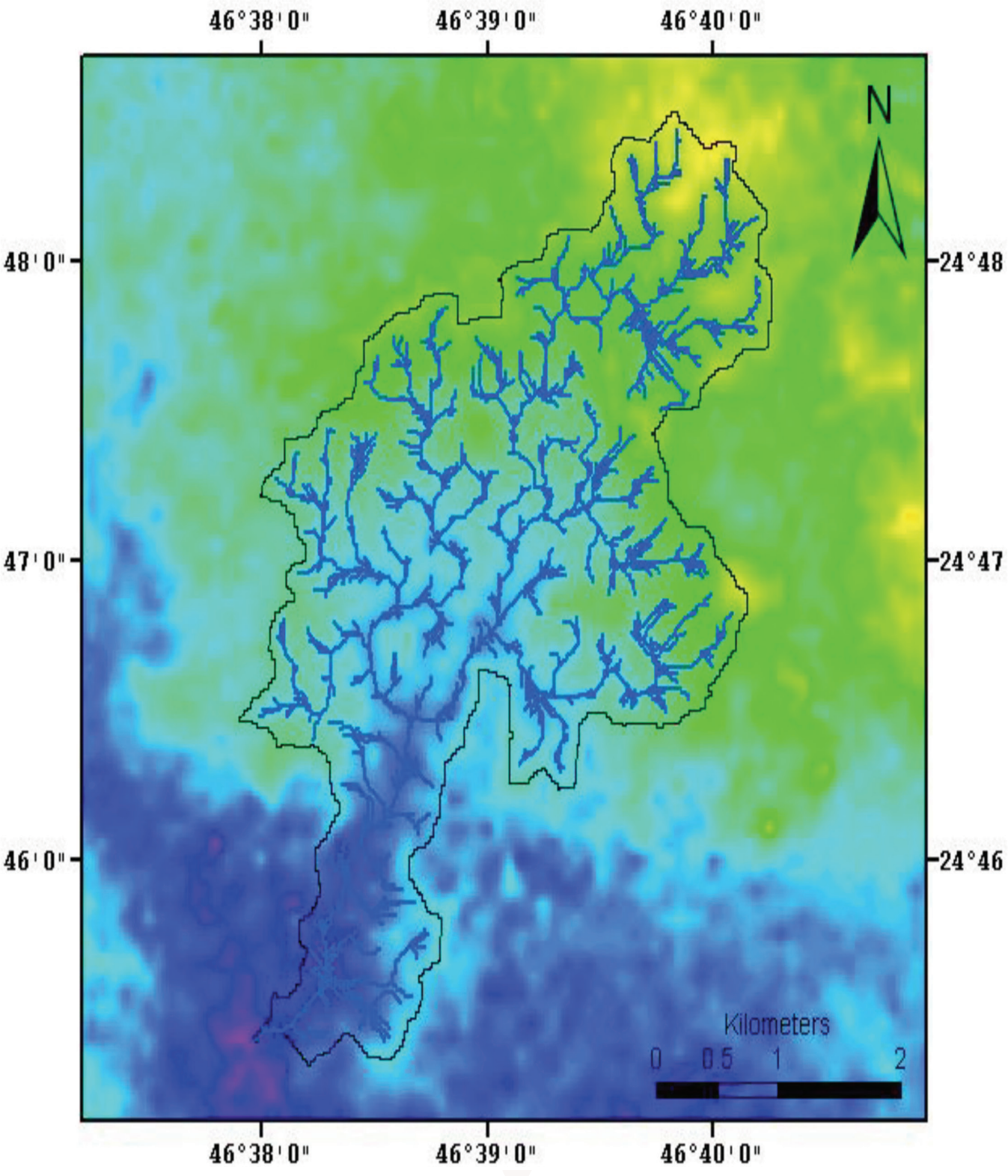
حوض تصريف وادي فاطمة على نماذج ارتفاعات رقمية.



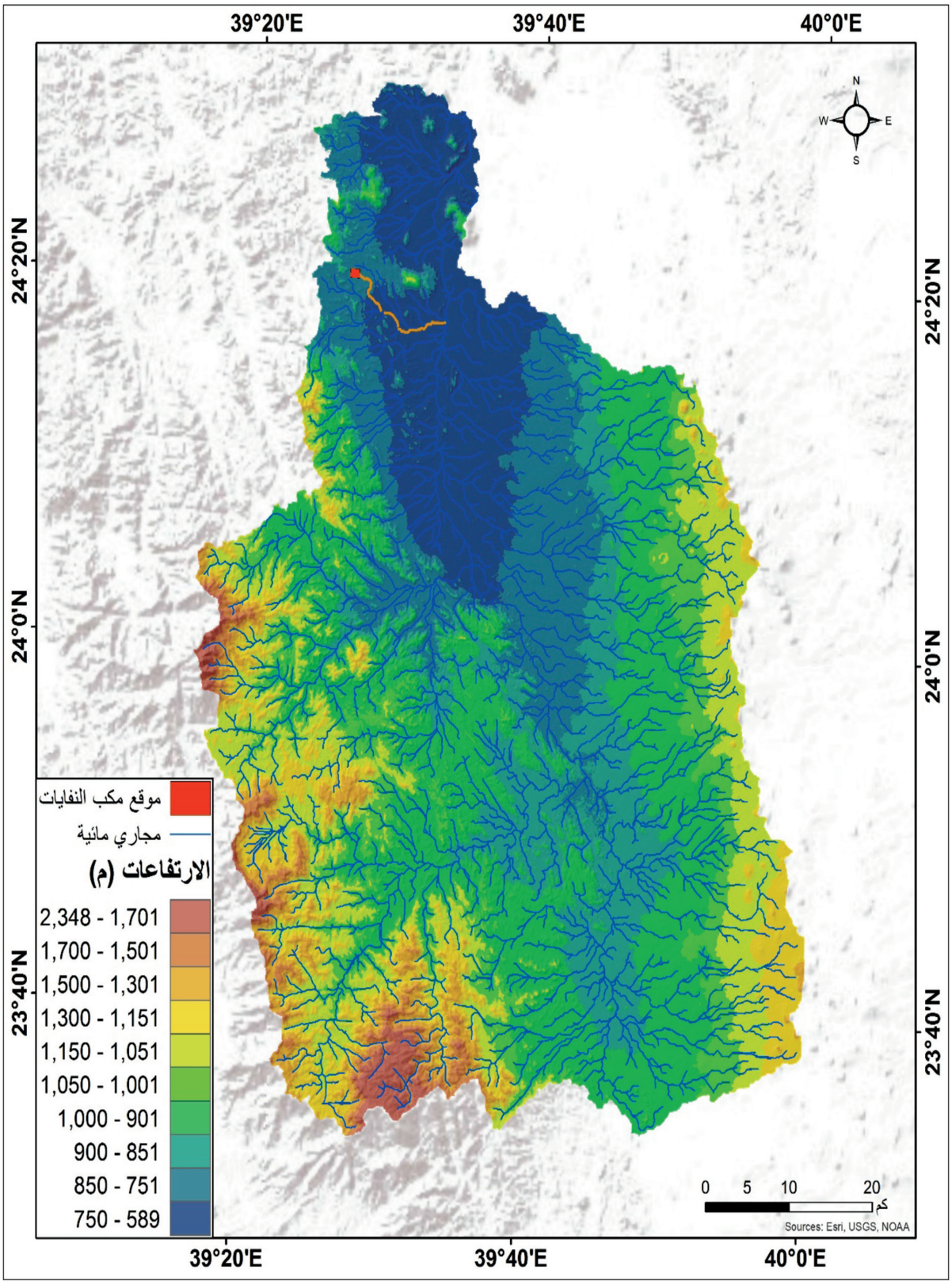
حوض تصريف وادي الليث على نماذج ارتفاعات رقمية.



حوض تصريف وادي بيشة على نماذج ارتفاعات رقمية



حوض تصريف لروافد وادي حنيفة على نماذج ارتفاعات رقمية



حوض تصريف لوادي العقيق بالمدينة المنورة على نماذج ارتفاعات رقمية

السـدود

تقام السدود في المملكة لتغذية الطبقات الجوفية، توفير المياه للآبار في المناطق الزراعية حولها، تأمين مياه الشرب لبعض المناطق من خلال محطات التنقية المقامة عليها، تأمين مياه الري للأغراض الزراعية، وحماية المدن والقرى من أخطار السيول وكوارث الفيضانات. أما عدد السدود في المملكة فيبلغ 574 سداً بإجمالي طاقة تخزينية نحو 2.6 مليار متر مكعب موزعة على كافة المناطق ومن أهمها سد الملك فهد في بيشة و سد وادي حلي بمكة المكرمة وسد وادي رابغ بمكة المكرمة وسد وادي بيش بجازان وسد الليث بمكة المكرمة وسد المضيق بنجران وسد جازان وسد قاع حظوظا بالمدينة المنورة.

يعد **سد الملك فهد** في بيشة من أكبر السدود في المملكة من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه، حيث تبلغ طاقته التخزينية 325 مليون م^3، ويصل ارتفاعه إلى 103م، «**سد وادي حلي**» ثاني أكبر السدود بالمملكة من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه ، يقع في الناحية الغربية من المملكة، وتحديدًا في محافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، تبلغ سعته التخزينية نحو 254 مليون م3، ويصل ارتفاعه نحو 57م، ويخزن نحو 36.5 مليون م^3 بالمعدل السنوي، «**سد وادي بيش**» ثالث أكبر سدود المملكة، يقع جنوب غربي المملكة، وتحديدًا في الناحية الشمالية الشرقية لمنطقة جازان، ويبلغ طوله نحو 340م، وارتفاعه نحو 106م، فيما تصل سعته التخزينية إلى 193.6 مليون م^3.

(السدود السطحية والجوفية (القائمة وتحت التنفيذ
(بجميع مناطق المملكة (1 يناير 2024م

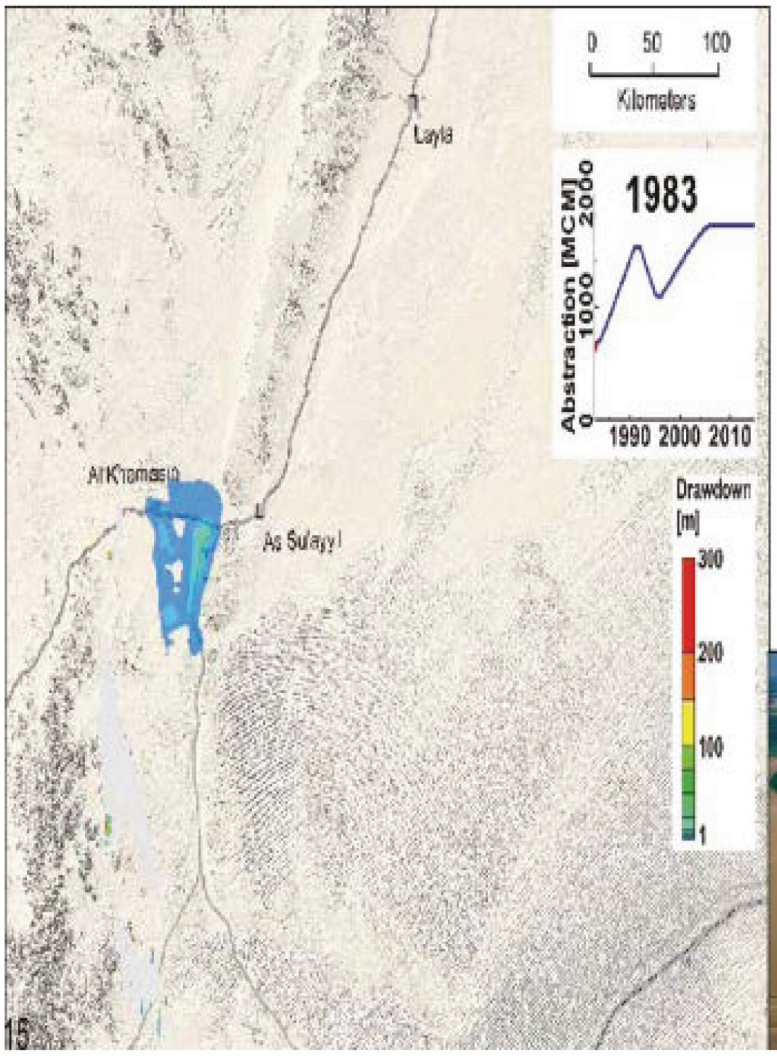
تتلخص الأهداف الأساسية من إقامة السدود في المملكة فيما يلي:

- الاستعاضة للمياه الجوفية في منطقة السد وتوفير المياه للآبار في المناطق خلف السدود.
- تأمين مياه الشرب لبعض المناطق من خلال محطات التنقية المقامة على السدود.
- تأمين مياه الري للأغراض الزراعية بالري المباشر للمناطق الزراعية خلف السدود عن طريق مشاريع الري المنظمة لذلك.
- حماية المدن والقرى من اخطار السيول وغوائل الفيضانات والحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم .

ونظراً لاختلاف تضاريس المملكة وحجم الأودية فيها فقد تم تنفيذ عدة انواع من السدود من الناحية الانشائية تبعاً للدراسات الفنية لتتلاءم مع طبيعة وتضاريس الوادي المقام عليه السد وتنحصر أنواع السدود المقامة في المملكة في أربعة انواع: السدود الترابية، السدود الخرسانية، السدود الركامية، السدود الجوفية. وتتم الاستفادة من السدود بتشغيلها طبقاً للبرامج التي يتم إعدادها لكل سد لتحقيق الأهداف التي شيدت من أجلها وتبعاً لما تمليه الحاجة في منطقة كل سد.

يبلغ عدد السدود السطحية والجوفية (القائمة وتحت التنفيذ) بجميع مناطق المملكة 574 سداً لمختلف الأغراض تقدر سعتها التصميمة حوالي (2.611.201.154) م^3. شُيد معظمها فوق الدرع والمسطح العربي.

■ تصنيف السدود:
❖ حسب تصميم السد:
♦ سد (559) وعددها السدود السطحية. ♦ سد (15) وعددها سدود جوفية.
❖ حسب نوع السد:



انخفاض منسوب المياه خلال الفترة
2010 - 1983
حيث بلغت كمية المياه
المستخرجة خلالها
38 بليون متر مكعب
مما أدى إلى تكون مخروط
سحب كبير في الطبقة العلوية
لمتكون الوجيد بقطر
150 كيلومتر

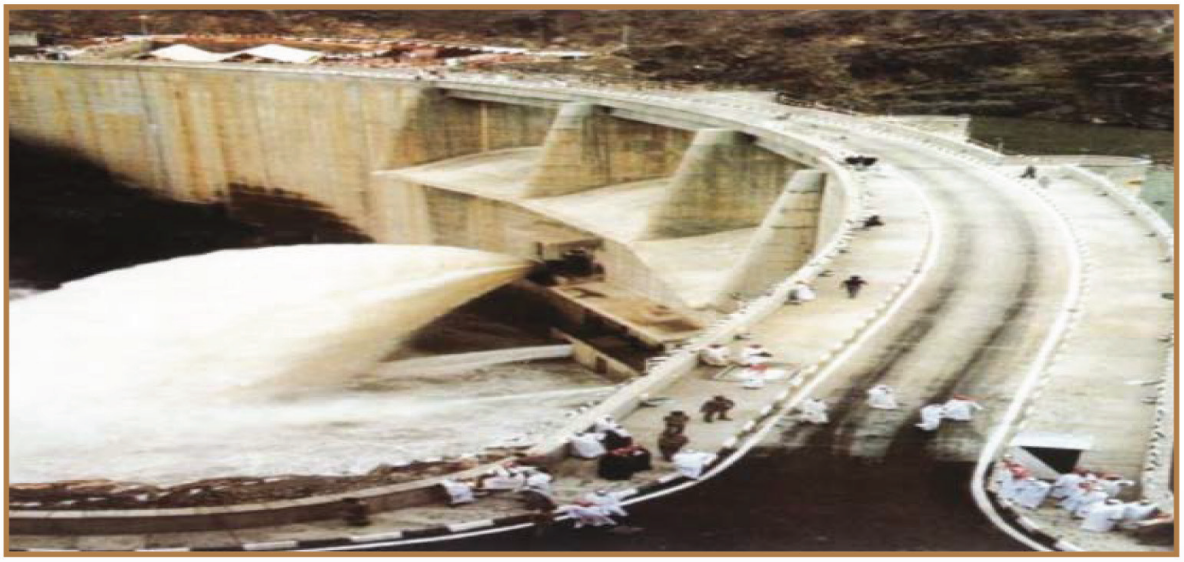


◆ سدود خرسانية وعددها (217) سد

ويتم تنفيذها من الخرسانة وهى على أنواع:

- سدود خرسانية ثقلية وتعتمد في ثباتها على وزنها الكلي حيث يتم توزيع الأحمال على الأساسات.
- سدود خرسانية مقوسة وتعتمد في ثباتها على توزيع الضغوط على الجوانب (الأكتاف).



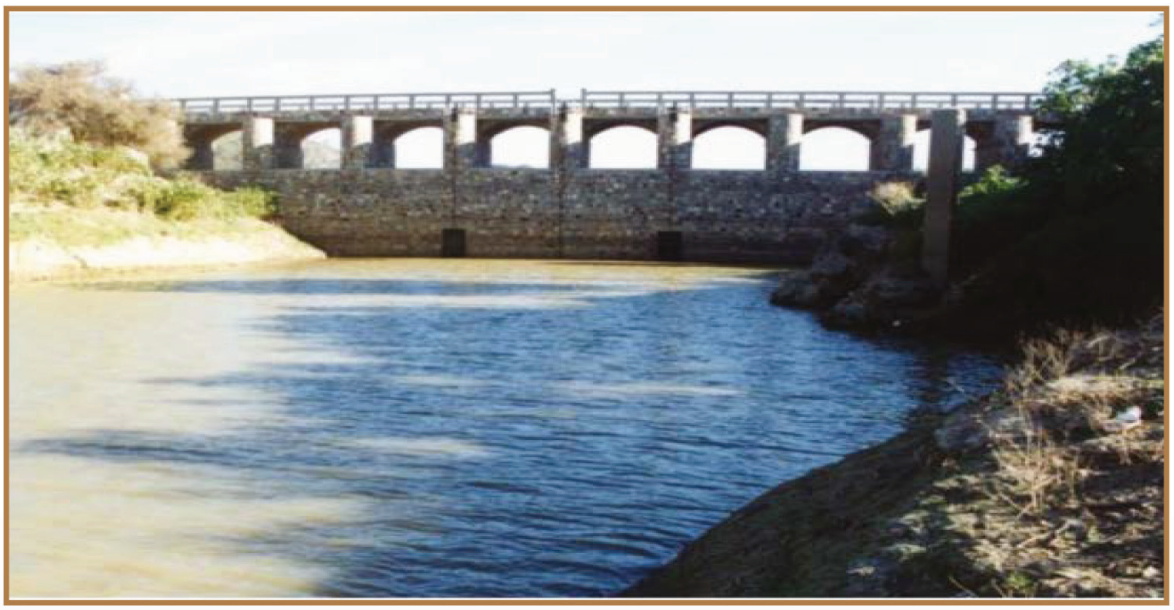


◆ سدود ركامية وعددها (61) سد

♦ يتم تشييدها عن طريق رص الأحجار الصخرية مختلفة الأحجام على هيئة طبقات.

♦ يتم تغطية الواجهة الأمامية بالخرسانة لمنع تسرب المياه.





◆ سدود جوفية وعددها (15) سد

- ♦ يتم تنفيذها من الخرسانة اللدنة على هيئة حائط يقطع الوادي تحت سطح الأرض.
- ♦ هذا النوع يناسب الاودية المنبسطة ذات الطبقة الرسوبية العالية في المناطق المطيرة.





❖ حسب الغرض من السد :
♦ سدود حماية وعددها (246) سد، الهدف منها حماية المدن والقرى من السيول.
♦ سدود استعاضة وعددها (282) سد، الهدف منها تغذية الطبقات الجوفية.
♦ سدود شرب وعددها (46) سد، الهدف منها تأمين مياه الشرب.
❖ حسب تواجد منطقة السد :
♦ سدود منطقة الرياض عددها (117) سد.
♦ سدود منطقة مكة المكرمة عددها (78) سد.
♦ سدود منطقة المدينة المنورة عددها (40) سد.
♦ سدود منطقة القصيم عددها (18) سد.
♦ سدود منطقة الشرقية عددها (2) سد.
♦ سدود منطقة عسير عددها (122) سد.
♦ سدود منطقة تبوك عددها (26) سد.
♦ سدود منطقة حائل عددها (46) سد.
♦ سدود منطقة الحدود الشمالية عددها (12) سد.
♦ سدود منطقة جازان عددها (16) سد.
♦ سدود منطقة نجران عددها (29) سد.
♦ سدود منطقة الباحة عددها (57) سد.
♦ سدود منطقة الجوف عددها (11) سد.